

测定高温超导材料的转变温度实验报告

姓名: 杨礼谦 学号: 2022080054 实验日期: 07/05/2024 实验组号和台号: 单二下-J, 15

【实验目的】

- i. 学习超导的基本概念, 理解理想导体与超导体的区别, 加深对超导材料两个基本特性的认识;
- ii. 使用液氮冷却高温超导样品、用铂电阻温度计测量温度, 初步了解低温技术;
- iii. 用四引线法测量高温超导样品的电阻—温度特性, 观察零电阻现象;
- iv. 用电磁感应法测量超导样品互感线圈感应电压的影响, 获得感应电压—温度特性, 了解完全抗磁性。

【实验仪器】

- i. 三路稳压稳流直流电源(艾德克斯 IT6333A/B, CH1: 60V 3A, CH2: 60V 3A, CH3: 5V 3A);
- ii. 信号发生器 (泰克 AFG1062, 双通道, 60MHz, 采样率 300MS/s);
- iii. 5 位半数字万用表 (Fluke F8808A);
- iv. 4 位半数字万用表 (胜利 Victor 8145B/C);
- v. 手持数字万用表 (胜利 VC9806+, 四位半);
- vi. 液氮罐;
- vii. 测试探头;
- viii. 测试探头接线盒;
- ix. 电阻板, 装有 10 个串联的 1 k Ω 电阻和 10 个串联的 100 Ω 电阻;
- x. 双刀双掷换向开关;
- xi. 导线 (0.5m 长, 双香蕉插头, ≥ 9 根);
- xii. BNC 香蕉头导线 1 根

【实验原理】

此次实验一共有几个主要的原理, 其中包括:

1. 超导电性: 超导现象是指材料在低于某一临界温度时电阻变为零的现象, 这个临界温度被称为超导转变温度 (T_c)。超导材料的两个基本特性是零电阻和完全抗磁性。
2. 超导转变温度 (T_c): 超导转变温度有着不同的定义, 包括零电阻转变温度 (完全转变温度), 起始转变温度 (onset T_c), 和中点转变温度 (middle T_c)。本实验中的 T_c 指中点转变温度, 即电阻率降至起始转变温度时的电阻率的一半处的温度。

3. 临界磁场及临界电流密度：超导体的超导态受外加磁场和电流密度的影响。存在一个临界磁场 $H_c(T)$ ，当磁场强度大于这个临界值时，超导电性会被破坏。同样，存在一个临界电流密度 J_c ，当电流密度达到或超过这个临界值时，超导体也会恢复到正常态。
4. 完全抗磁性 (迈斯纳效应)：超导体处于超导态时其内部磁感应强度为零，这一现象称为迈斯纳效应。这是超导体与理想导体的一个重要区别。
5. BCS 理论：BCS 理论揭示了超导现象的微观机理，认为金属中的电子可以形成库珀对，这些库珀对在晶格中无损耗地运动，形成超导电流。

【实验内容及步骤】

A. 用四引线法测量超导样品电阻：

- i. 测试连接在 5 位半数字万用表上的 2 根测试导线的电阻 $R_{testwire}$ 的数量级。
- ii. 测试从超导探头接线盒至超导样品之间的引线电阻 R_{wire} 的数量级。
- iii. 用四引线法测量室温下的超导样品电阻。
- iv. 观察电源 CH3 工作时的模式，记录输出电压和输出电流并计算总负载电阻。

B. 用电流换向法消除乱真电势的影响：

- i. 写出电流换向前后数字万用表所测电压和电流 (换向前为 1A、换向后 -1A)、超导样品电阻 R_{super} 以及乱真电势 V_{spur} 的关系的表达式，并进一步写出超导样品电阻 R_{super} 和乱真电势 V_{spur} 的计算表达式。
- ii. 测量并计算室温时的超导样品电阻和乱真电势。

C. 用铂电阻温度计测量温度：

- i. 计算限流电阻阻值 R ，可近似将限流电阻阻值 R 取为 $10k\Omega$ ，估算温度从 77 K 至室温 23°C 范围内铂电阻实际工作电流与预设值 1 mA 的最大偏差。
- ii. 计算铂电阻温度计在室温 (约 23°C) 时 4 位半数字万用表的显示初值。
- iii. 选定限流电阻板上的电阻 R ，连接电路，将电源 CH1 经限流电阻 R 后接至铂电阻，为其提供 1 mA 的恒流。
- iv. 观察电源 CH1 工作时的模式，并记录输出电压和输出电流。

D. 用电磁感应法测量超导样品对感应电压的影响：

- i. 调整信号发生器的幅度设置，使数字万用表显示的感应电压为约 20mV。

E. 超导转变温度测量：

- i. 用手拿稳测试探头的上端，将探头缓慢放入液氮罐底部。
- ii. 记录 U_t 、 U_{super} 及 U_m 。在 U_{super} 随 U_t 变化较为缓慢的阶段，温度每隔 $\Delta t \approx 2^\circ\text{C}$ 记录一组数据；在 U_{super} 随 U_t 变化较快的阶段，温度每隔 $\Delta t \approx 0.1^\circ\text{C}$ 记录一组数据。
- iii. 探头进入超导状态后，再测量一次乱真电势。
- iv. 完成乱真电势测量后，将探头从液氮罐中缓慢取出，轻轻放在实验桌上的海绵垫上 (由于低温下探头内各个部件的脆性较大，探头应轻拿轻放，避免磕碰)，使探头及其内部部件自然升温。测量记录升温过程中样品超导转变 (参考降温测量数据) 过程中同一时刻的铂电阻电压 U_t 、超导样品电压 U_{super} 及线圈感应电压 U_m 。

F. 安全注意事项

液氮使用安全：注意不要让液氮接触皮肤，避免液氮溅到仪器上，保持实验室通风良好。

【数据处理】

实验前电源输出设置：

CH1: 10.0V/ 0.005A, CH3: 1.0V/ 1.0A

A. 超导样品电阻测量：

A.1 测试导线电阻数量级：

数字万用表两条导线电阻测量：

$$R_{\text{cable}} = 0.032 \, \Omega$$

A.2 超导探头接线盒至超导样品之间的引线电阻数量级：

超导盒内样品与引线电阻之和为 $R_{\text{sum}} = 0.462 \, \Omega$ ，因此样品盒总负载电阻 R_{wire} 为：

$$R_{\text{wire}} = R_{\text{sum}} - R_{\text{cable}} = 0.462 - 0.032 = 0.430 \, \Omega$$

A.3 用四引线法测量室温下的超导样品电阻：

采用四引线法，可得超导电压 $U_{\text{super}} = 0.394 \, \text{mV}$ 。已知电流 $I_{\text{CH3}} = 1000 \, \text{mA}$ 。由公式

$R_{\text{super}} = \frac{U_{\text{super}}}{I_{\text{CH3}}}$ 计算超导电阻得：

$$R_{\text{super}} = \frac{0.394}{1000} = 0.394 \, \text{m}\Omega$$

由此可知，超导样品电阻的数量级为 10^{-4} ，引线电阻的数量级为 10^{-1} ，测试导线电阻的数量级为 10^{-2} 。由于数量级的差别较大，因此直接测量会得到不准确的超导电阻值，因此需要通过四引线法来测量超导电阻这个低电阻的样品，才能获得准确的结果。

∴电源 CH3 工作在恒流模式。输出电压为 $V = 597 \, \text{mV}$ ，输出电流为 $I = 1000 \, \text{mA}$ ，对来源 CH3 的总负载电阻为：

$$R = \frac{597}{1000} = 0.597 \, \text{m}\Omega$$

这与测试结果的数量级符合，但是由于数量级太小，实际值与测量值存在一些误差。

A.4 思考题

在四引线测微小电阻时，电流引线与电压引线不能互换。这是因为电流引线的电阻通常比被测原件的电阻小很多。若与电压引线互换，所测得的结果会变得不准确。

B. 用电流换向法消除乱真电势的影响：

B.1 数字万用表所测电压与电流：

$$U_{Meas1} = 0.395 \text{ mV}, I_{Meas1} = 1.000 \text{ A} \quad \text{—— 3 档}$$

$$U_{Meas2} = -0.404 \text{ mV}, I_{Meas2} = -1.000 \text{ A} \quad \text{—— 4 档}$$

可推导出乱真电势 U_{spur} 和样品电压 U_{Super} 的关系表达式为：

$$U_{spur} = \left| \frac{|U_{Meas1}| - |U_{Meas2}|}{2} \right| = \frac{|0.395 - 0.404|}{2} \text{ mV} = 0.0045 \text{ mV}$$

$$U_{Super} = \left| \frac{|U_{Meas1}| + |U_{Meas2}|}{2} \right| = \frac{0.395 + 0.404}{2} \text{ mV} = 0.3995 \text{ mV}$$

超导样品电阻 R_{super} 的关系表达式为：

$$R_{super} = \left| \frac{U_{spur} - U_{Meas1}}{1 \text{ A}} \right| = \left| \frac{-0.0045 - 0.395}{1} \right| = 0.3995 \text{ m}\Omega$$

由上述可知，乱真电势的数量级为 10^{-6} ，样品电压的数量级为 10^{-4} ，即乱真电势比样品电压小 2 个数量级，所造成的影响较小。

C. 用铂电阻温度计测量温度：

C.1 估算铂电阻实际工作电流与预设值 1 mA 的最大偏差：

由于铂电阻阻值 R_t 相对限流电阻阻值 R 小得多，所以 R 可以近似取为 $10 \text{ k}\Omega$ 。

$\because U_{CH1}$ 为理论值 10 V 。 $\therefore$ 实际工作电流偏差 $\Delta I_{t^\circ \text{C}}$ 为：

$$\Delta I_{t^\circ \text{C}} = \left| \frac{U_{CH1}}{R + R_t} - 1 \right|$$

从附录中读取：

$$R_{23^\circ \text{C}} = 108.96 \Omega, \quad R_{77 \text{ K} = -196^\circ \text{C}} = 21.18 \Omega$$

可得：

$$\Delta I_{23^{\circ}\text{C}} = \left| \frac{10000}{10000 + 108.96} - 1 \right| = 0.01078 \text{ mA}$$

$$\Delta I_{-196^{\circ}\text{C}} = \left| \frac{10000}{10000 + 21.18} - 1 \right| = 0.002114 \text{ mA}$$

故从 77 K 至室温 23°C 范围内铂电阻实际工作电流与预设值 1 mA 的最大偏差为 0.01078 mA 。

C.2 计算铂电阻温度计在室温 (约 23°C) 时 4 位半数字万用表的显示初值:

电源CH1工作模式: 恒压, $U_{CH1} = 9.999 \text{ V}$, $I_{CH1} = 1 \text{ mA}$, 由附表可得 $R_{23^{\circ}\text{C}} = 108.96 \Omega$, 因此计算得:

$$U_{t-\text{calc}} = (1)(108.96) = 108.96 \text{ mV}$$

$$U_{t-\text{real}} = 110.61 \text{ mV}$$

铂电阻电压的计算值与测量值的绝对误差:

$$\frac{|U_{t-\text{calc}} - U_{t-\text{real}}|}{U_{t-\text{calc}}} \times 100\% = \frac{|108.96 - 110.61|}{108.96} \times 100\% = 1.5143\%$$

误差较小, 可近似认为室温的电流与电阻值较准确。

D. 用电磁感应法测量超导样品对感应电压的影响:

信号源设置: 输出波形: 正弦, 频率 $f = 700 \text{ Hz}$, 幅度 $V_{pp} = 4075 \text{ mV}$, 线圈感应电压 $U_m = 19.95 \text{ mV}$

E. 超导转变温度测量:

E.1 查表预估铂电阻在 -150°C 和 -170°C 的电压:

$$U_{t=-150^{\circ}\text{C}} = 40.07 \text{ mV}, \quad U_{t=-170^{\circ}\text{C}} = 31.89 \text{ mV}$$

利用以上数据建立线性方程, 估算 ΔU_t 所对应的 Δt 。

$$\Delta t = 2^{\circ}\text{C}: \Delta U_t = \frac{40.07 - 31.89}{20} \times 2 = 0.818 \approx 0.82$$

$$\Delta t = 0.1^{\circ}\text{C}: \Delta U_t = \frac{40.07 - 31.89}{20} \times 0.1 = 0.0409 \approx 0.04$$

E.2 进入超导后的乱真电势：

$$U_{Meas1} = 0.003 \text{ mV}, I_{Meas1} = 1.000 \text{ mA} \text{ —— 3 档}$$

$$U_{Meas2} = -0.003 \text{ mV}, I_{Meas2} = -1.000 \text{ mA} \text{ —— 4 档}$$

$$U_{spur} = \left| \frac{|U_{Meas1}| - |U_{Meas2}|}{2} \right| = \frac{|0.003 - 0.003|}{2} \text{ mV} = 0 \text{ mV}$$

$$U_{Super} = \left| \frac{|U_{Meas1}| + |U_{Meas2}|}{2} \right| = \frac{0.003 + 0.003}{2} \text{ mV} = 0.003 \text{ mV}$$

以上误差可能是由电流换向不完全对称，而引入的误差。

F. 实验后数据处理

F.1 在超导转变温度附近 $\pm 10^\circ\text{C}$ 范围的测量电压和计算电阻值：

t (°C)	U_t (mV)	U_{Super} (mV)	U_m (mV)	R_t (mΩ)	$R_{Super} (\times 10^{-3}\Omega)$
-182.499	26.75	0.003	21.31	26.75	0.002
-179.998	27.78	0.003	21.35	27.78	0.002
-177.835	28.67	0.003	21.4	28.67	0.002
-175.452	29.65	0.003	21.49	29.65	0.003
-170.291	31.77	0.003	21.81	31.77	0.003
-167.416	32.95	0.004	22.31	32.95	0.004
-166.928	33.15	0.005	22.45	33.15	0.005
-166.221	33.44	0.007	22.71	33.44	0.007
-165.562	33.71	0.01	23.03	33.71	0.01
-165.221	33.85	0.014	23.22	33.85	0.014
-164.586	34.11	0.021	23.54	34.11	0.021
-164.318	34.22	0.025	23.65	34.22	0.025
-163.927	34.38	0.041	23.75	34.38	0.041
-163.732	34.46	0.05	23.77	34.46	0.05
-163.439	34.58	0.066	23.79	34.58	0.066
-163.317	34.63	0.076	23.79	34.63	0.076
-163.098	34.72	0.094	23.79	34.72	0.094
-162.829	34.94	0.107	23.8	34.94	0.107
-162.56	35.05	0.12	23.8	35.05	0.12
-162.292	35.38	0.127	23.79	35.38	0.127
-161.486	36.61	0.133	23.78	36.61	0.133
-158.481	37.04	0.137	23.75	37.04	0.137
-157.43	38.33	0.139	23.73	38.33	0.139
-154.275	39.19	0.143	23.69	39.19	0.143
-152.169	39.68	0.146	23.66	39.68	0.146
-150.969	40.45	0.148	23.65	40.45	0.148
-149.083	41.11	0.15	23.61	41.11	0.15
-147.465	42.39	0.152	23.59	42.39	0.152
-144.325	42.84	0.157	23.55	42.84	0.157

注：标有绿色的框内是用于计算转变温度和转变宽度的附加数据

由于计算量大，较为繁琐，这里只选取转变温度对应的 $U_t = 34.38 \text{ mV}$ 的数据做演示。

U_t 的温度可以在附表 1 找到，但是不一定能找出完全一致的值，因此使用指导书中的公式进行推算。由温度近似公式，可得：

$$t = \frac{(-A + \sqrt{A^2 - 4B(1 - 0.01R_t)})}{2B}$$

其中 $A = 3.9083 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ， $B = -5.775 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-2}$ 。当 $U_t = 34.46 \text{ mV}$ ，由公式 $R_t = \frac{U_t}{1 \text{ mA}}$ 计算得 $R_t = 34.46 \text{ } \Omega$ ，由上式算得样品温度为 $t = -163.732 \text{ } ^\circ\text{C}$ 。

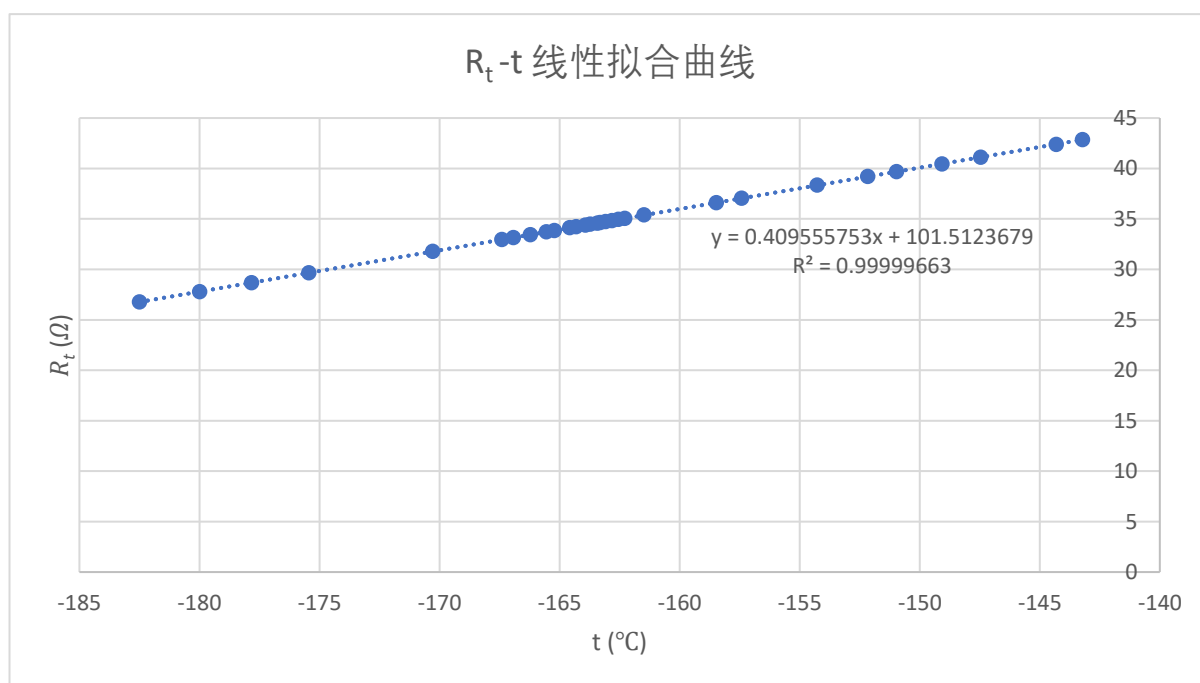


图 1 $R_t - t$ 线性拟合曲线

从图 1 能看出，铂电阻温度计的电阻值和温度的上升有着非常好的线性关系 ($R^2 = 0.9999$)。

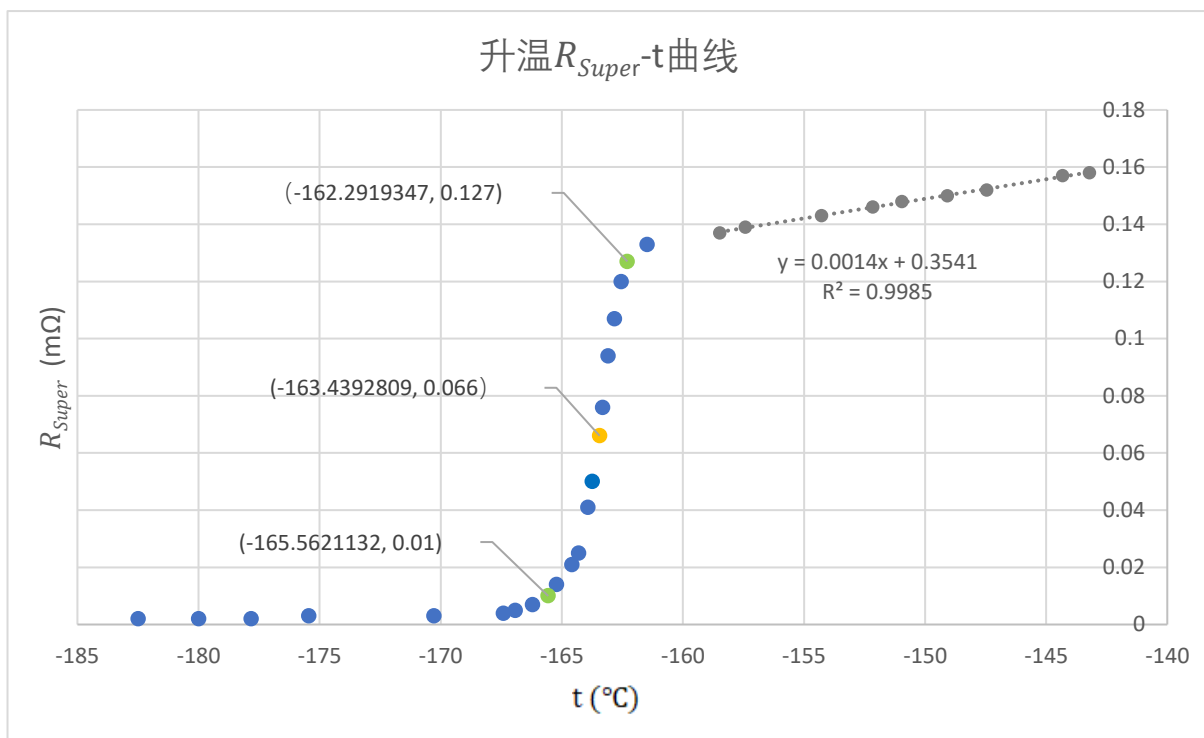


图 2 升温 $R_{Super} - t$ 曲线

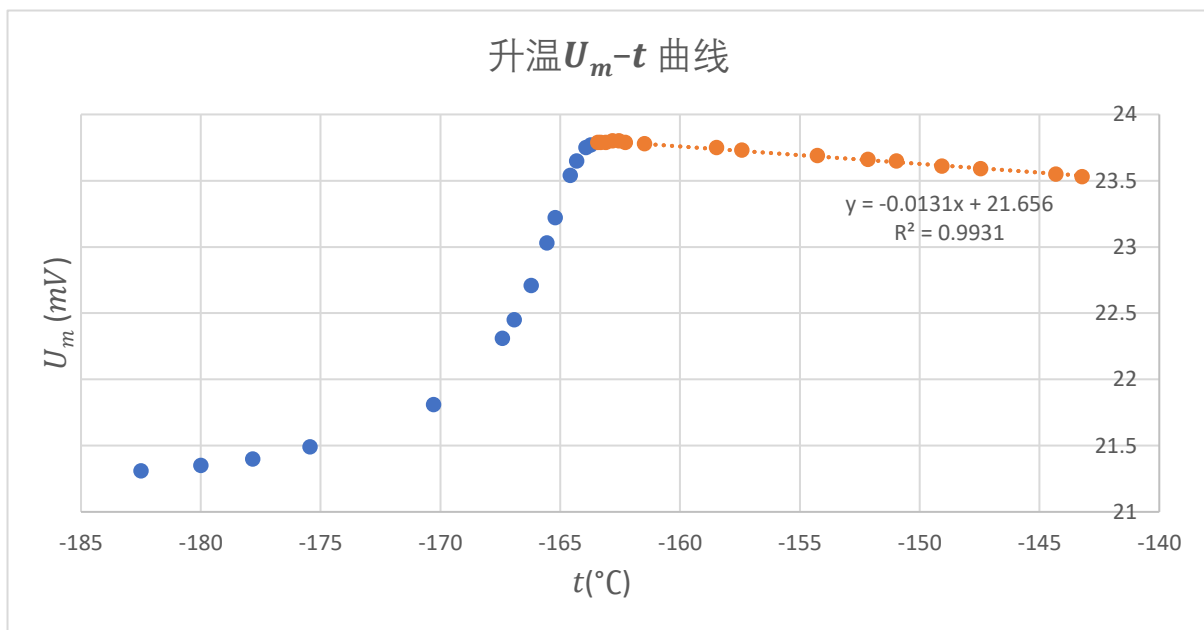


图 3 升温 $U_m - t$ 曲线

以下是如何计算 R_{T_c} :

$$R_{T_c} = \frac{R_{T_c}^{onset} - R_{T_c}^0}{2} = \frac{(0.137 - 0.003) \times 10^{-3} \Omega}{2} = 0.067 \text{ m}\Omega$$

通过 R_{T_c} 按照对应的 U_t 找出 T_c 。找转变温度上下限的电阻计算如下:

$$R_{10\%} = \frac{0.067 \times 10^{-3}}{50\%} * 10\% = 0.0134 \text{ m}\Omega$$

$$R_{90\%} = \frac{0.067 \times 10^{-3}}{50\%} * 90\% = 0.1206 \text{ m}\Omega$$

同样找到近似的 U_{Super} 值和对应的 U_t 值找出 ΔT_c ，已在图2中标注。绿色的左和右点分别是转变宽度的下和上限，得出的 $\Delta T_c = 3.27^\circ\text{C}$ 。 $T_c = -163.439^\circ\text{C}$ 。

总的来说，超导样品的电阻行为在接近其转变温度时会发生显著变化。具体来说，当温度降至起始转变温度时，超导样品的电阻值会经历一个快速的下降，这个过程中电阻曲线由正凹（上凹）转变为负凹（下凹），呈现出近似三次方的关系。这种变化标志着超导相变的发生，其中电阻值随着温度的降低而急剧减少。

一旦温度达到完全转变温度，超导样品的电阻值将基本稳定在一个接近零的低值，这是因为在超导状态下，样品内部的电阻消失了。在这个温度点，超导样品展现出零电阻的特性，允许电流无损耗地流动。

至于线圈感应电压的行为，它在转变温度之上与温度呈现负的线性关系，即随着温度的降低，感应电压逐渐增大。当温度达到转变温度时，线圈感应电压达到一个最大值。然后，当温度继续下降并低于转变温度时，感应电压会迅速下降，趋向于一个渐近线，这反映了超导体的完全抗磁性。在完全超导态下，由于超导体排斥磁场，线圈内的磁通量变化减缓，导致感应电压降低。这种现象是超导体两个基本特性——零电阻和完全抗磁性——的直接体现，通过精确测量电阻和感应电压随温度的变化，可以确定超导材料的转变温度和超导性质。

【实验总结】

在本次实验中，我们深入探究了高温超导材料的转变温度及其超导性质，通过实际操作和数据分析，我们对超导现象有了更深刻的理解。实验开始时，我们首先熟悉了实验仪器，包括稳压稳流直流电源、信号发生器、数字万用表、液氮罐等，这些设备对于后续实验的顺利进行至关重要。通过实验，我们成功测量了超导样品的电阻随温度变化的特性，并观察到了零电阻现象，这是超导材料的一个显著特征。

实验数据显示，超导样品在液氮冷却下，其电阻随温度的降低而显著下降，并在接近超导转变温度时迅速趋近于零。这一现象验证了超导体在低于临界温度时电阻消失的理论。此外，我们还通过电磁感应法测量了超导样品对感应电压的影响，进一步证实了超导体的完全抗磁性。

在实验过程中，我们特别注意了数据的精确记录和实时观察，这对于捕捉超导转变的准确温度点非常关键。实验结果表明，超导样品的转变温度与理论预测相符，这一发现对于超导材料的应用具有重要意义。通过本次实验，我们不仅加深了对超导现象的理解，而且提升了我们的实验操作技能，特别是在低温条件下进行精确测量的能力。

在实验的数据分析部分，我们利用铂电阻温度计精确测量了温度，并根据测得的数据绘制了超导样品电阻与温度的关系曲线。这些曲线为我们提供了超导转变温度的直观证据，并帮助我们确定了样品的转变宽度。此外，我们还学习了如何使用四引线法测量微小电阻，这一技术对于排除引线电阻的影响至关重要。

总结来说，本次实验是一次宝贵的学习经历，它不仅增强了我们对超导材料及其特性的理论知识，而且提高了我们的实验技能，尤其是在低温物理实验方面。我们期待将本次实验中获得的知识 and 技能应用到未来的物理研究和材料科学中，特别是在探索新型超导材料和进行精确测量的场合。最后，我想感谢实验指导老师的悉心指导和同学们的协作，使得本次实验顺利完成！

【原始数据记录】

2024 春物理实验 B(2)课程资料

附录 2 实验测量数据记录参考表格

实验题目: 铂电阻温度材料电阻转变温度

姓名: 杨礼豪, 学号 2022080054, 实验组号: 第二组, 实验台号: 15, 实验日期 2024年5月18

电源输出设置: CH1: 10.0 V / 0.005 A; CH3: 1.0 V / 1.0 A

A、万用表测量导线/引线电阻及超导样品电阻

- 数字万用表两条测试导线电阻: $R_{\text{testwire}} = \underline{0.032} \Omega$
- 超导盒与样品间的引线电阻: $R_{\text{wire}} = \underline{0.462 - 0.082} \Omega = \underline{0.43} \Omega$
- 四引线法测量室温下超导样品电阻 R_{Super}

电源 CH3: 工作模式 恒流 (恒压或恒流), 输出电压 $U_{\text{CH3}} = \underline{100.0} \text{ mV}$, 输出电流 $I_{\text{CH3}} = \underline{1000} \text{ mA}$

超导样品上的电压 $U_{\text{Super}} = \underline{0.394} \text{ mV}$, 样品电阻 $R_{\text{Super}} = \underline{394} \mu\Omega$

- 思考: 测试导线电阻、引线电阻、超导样品电阻量级比较!

B、电流换向法消除乱真电势的影响

$R_{\text{Super}} = \frac{U_{\text{Super}}}{I}$ 测量电压 $U_{\text{Meas1}} = \underline{0.394} \text{ mV}$, $U_{\text{Meas2}} = \underline{-0.404} \text{ mV}$, 电流 $I = \underline{1000} \text{ mA}$ (电源屏幕显示值)

乱真电势 $U_{\text{Spur}} = \underline{0.0045} \text{ mV}$, 样品电压 $U_{\text{Super}} = \underline{0.3905} \text{ mV}$, 样品电阻 $R_{\text{Super}} = \underline{0.3905} \text{ m}\Omega$

- 思考: 乱真电势与样品上电压的数量级比较!

C、铂电阻温度计测量温度

- 限流电阻 $R = \underline{10k} \Omega$, 在 77K~室温范围铂电阻工作电流的变化 mA
- 计算室温 (23°C) 时铂电阻上的电压: $U_{\text{I-calc}} = \underline{108.918} \text{ mV}$
- 室温下铂电阻两端的电压测量值: $U_{\text{I-real}} = \underline{110.61} \text{ mV}$
- 电源 CH1: 工作模式 恒压 (恒压或恒流), 输出电压 $U_{\text{CH1}} = \underline{10} \text{ V}$, 输出电流 $I_{\text{CH1}} = \underline{1} \text{ mA}$

D、电磁感应法测超导样品对感应电压的影响

信号源设置: 输出波形 sine, 频率 $f = \underline{700} \text{ Hz}$, 幅度 $V_{\text{pp}} = \underline{4075} \text{ mV}$

线圈感应电压: $U_m = \underline{19.95} \text{ mV}$

E、样品超导转变温度测量

- 查附表 1 预估: 铂电阻电压 $U_{T=150^\circ\text{C}} = \underline{\quad}$ mV, $U_{T=170^\circ\text{C}} = \underline{\quad}$ mV

2. 降温测量

参考: 在 $U_{T=150^\circ\text{C}}$ 附近开始记录数据。在 U_{Super} 相对 U_{I} 变化较缓慢的阶段记录数据间隔取 $\Delta t \approx 2^\circ\text{C}$, 在变化较快的阶段记录数据间隔取 $\Delta t \approx 0.1^\circ\text{C}$

U_{I}/mV									
$U_{\text{Super}}/\text{mV}$									
U_m/mV									

U_i/mV										
$U_{\text{Super}}/\text{mV}$										
U_m/mV										

U_i/mV										
$U_{\text{Super}}/\text{mV}$										
U_m/mV										

3. 进入超导态后的乱真电势

电压 $U_{\text{Meas1}} = 0.003 \text{ mV}$, $U_{\text{Meas2}} = -0.003 \text{ mV}$, 电流 $I = 1.0 \text{ mA}$ (电源屏幕显示值)

乱真电势 $U_{\text{Spur}} = 0 \text{ mV}$, 样品电压 $U_{\text{Super}} = 0.003 \text{ mV}$, 样品电阻 $R_{\text{Super}} = 0.003 \Omega$

4. 升温测量

U_i/mV	26.75	27.78	28.67	29.61	31.77	32.95	33.15	33.44	33.71	34.11
$U_{\text{Super}}/\text{mV}$	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.070	0.021
U_m/mV	21.31	21.35	21.40	21.49	21.81	22.31	22.45	22.71	23.03	23.54

U_i/mV	34.38	34.58	34.72	34.94	35.38	36.61	37.04	38.33	39.19	39.68
$U_{\text{Super}}/\text{mV}$	0.041	0.066	0.094	0.120	0.133	0.137	0.139	0.143	0.146	0.148
U_m/mV	23.75	23.79	23.79	23.80	23.76	22.75	23.73	23.69	23.66	23.65

U_i/mV	40.45	41.11	34.46	34.63	34.83	35.05	33.85	34.22	42.39	42.84
$U_{\text{Super}}/\text{mV}$	0.150	0.152	0.050	0.076	0.107	0.127	0.014	0.025	0.157	0.158
U_m/mV	23.61	23.89	23.77	23.79	23.80	23.79	23.22	23.65	23.55	23.53

刘子业
2024.5.7
(15)